

CASO HUMAND: DICTAMEN TÉCNICO DE INTEGRACIÓN

Análisis Causa Raíz de Pérdida de Información, Semántica PUT / PATCH / POST y Protocolo de Sincronización

Código de Asunto:	CASO-HUMAND-2026-001
Tipo de Documento:	Dictamen Técnico de Arquitectura y Guía Operativa
Sistemas Involucrados:	Aplicación TH (PostgreSQL/InsForge) ↔ Humand Public API v1
Incidencia Reportada:	Eliminación / Blanqueo no intencionado de datos preexistentes en Humand
Audiencia Destinataria:	Gerencia de Talento Humano, Analistas de TH, Dirección de Sistemas & Tecnología

1. Resumen Ejecutivo y Causa Raíz del Incidente

El presente informe da respuesta formal y técnica a la incidencia detectada recientemente durante el proceso de integración entre la Aplicación de Talento Humano (TH) y la plataforma Humand, en la cual se reportó la eliminación o blanqueo no deseado de ciertos atributos en los perfiles de los colaboradores.

DICTAMEN DE CAUSA RAÍZ: COMPORTAMIENTO DESTRUCTIVO DE 'PUT /users'

El incidente fue causado por la ejecución de la modalidad de 'Sincronización en Cascada' sobre empleados que ya existían previamente en Humand. En dicha modalidad se dispara la instrucción HTTP PUT /users, la cual, por especificación arquitectónica del estándar REST y de la API oficial de Humand, realiza un 'Reemplazo Completo' (Full Entity Replacement). En consecuencia, cualquier campo que en la Aplicación TH estuviese en blanco, en null o no enviado en el JSON, fue interpretado por Humand como una orden de blanqueo o reseteo a su valor por defecto.

Factores Detallados: Factores específicos que desencadenaron la pérdida de información en el perfil del usuario:

- 1. Atributos no mapeados en TH:** Reemplazo de la entidad completa: PUT /users no conserva atributos que no figuren en la petición. Si un colaborador tenía en Humand su foto de perfil, un número celular particular o datos introducidos manualmente que no estaban en la base de datos de TH, el endpoint PUT los eliminó.

- **2. Ruptura de organigrama (BOSS):** Relaciones Jerárquicas vacías: En el aprovisionamiento PUT, si el colaborador no tenía supervisor directo asignado en TH, el sistema enviaba 'relationships: []'. Humand interpretó dicho arreglo vacío como la instrucción de desvincular al jefe inmediato preexistente.
- **3. Sobreescritura de nulos:** Campos opcionales con valor null: Si la fecha de nacimiento o el teléfono estaban nulos en TH al momento de correr la cascada, el payload envió valores null que sobreescribieron los datos previos que el colaborador hubiese registrado en Humand.
- **4. Reseteo de credenciales:** Contraseña temporal reasignada: Al ejecutar PUT /users, se reinyecta una clave provisional por defecto ('PasswordTemp2026!'), lo cual puede afectar las sesiones activas si la cuenta ya estaba reclamada.

2. Semántica de Instrucciones: PUT vs PATCH vs POST ("Push")

En el diseño de interfaces de programación de aplicaciones (APIs REST), cada verbo HTTP posee una semántica y un alcance operacional estrictamente regulado. Frecuentemente se utiliza el término coloquial 'Push' para referirse al acto de enviar datos hacia Humand, pero en el estándar técnico dicho envío se realiza mediante POST, PUT o PATCH. Es crucial comprender la diferencia:

Método HTTP	Endpoint Humand	Comportamiento	Campos Omitidos	Nivel de Riesgo
PUT (Reemplazo Total)	PUT /users	Full Upsert. Si no existe, lo crea. Si existe, reemplaza y reescribe toda la entidad.	Se sobreescriben a null o valor default. ¡Se borran!	ALTO (Destructivo en existentes)
PATCH (Actualización Delta)	PATCH /users/{id} PATCH /users/{id}/profile-fields	Actualización Parcial. Modifica únicamente los campos enviados en el cuerpo JSON.	Quedan 100% intactos en Humand.	NULO (Seguro e Inocuo)
POST (Creación / Acción)	POST /departments/bulk POST /job-positions/bulk POST /segmentations/users POST /users/{id}/deactivate	Creación de nuevos recursos específicos o ejecución de acciones operativas (bajas, segmentar).	No aplica sobreescritura de usuario base.	CONTROLADO (Específico al endpoint)

Nota Técnica sobre Correos de Bienvenida: ¿Por qué se utilizó originalmente PUT /users para los usuarios?

La API de Humand tiene una regla particular en el endpoint POST /users: si se utiliza POST para crear a un colaborador y este tiene configurado el campo email, la plataforma Humand DISPARA INMEDIATAMENTE un correo automático de bienvenida al buzón del empleado. Durante fases de prueba, desarrollo o sincronización masiva de nómina, esto provocaría que cientos de empleados reciban invitaciones prematuras. Por esta razón, la arquitectura canónica de Humand estipula usar PUT /users para el aprovisionamiento inicial, ya que PUT opera de manera silenciosa (no envía correos). Sin embargo, PUT sólo debe utilizarse la primera vez (alta inicial).

3. Arquitectura del Sistema: Los Dos Modos de Sincronización

En la Aplicación TH, el módulo de integración (src/lib/humandSyncService.ts y src/components/humand/HumandSyncModal.tsx) cuenta con dos motores claramente diferenciados en la interfaz de usuario:

3.1 Modo A: Sincronización Selectiva por Campos (Delta PATCH)

Diseñado para el mantenimiento continuo y la actualización periódica de la nómina activa. Este modo ofrece Garantía Absoluta de Inocuidad, ya que opera bajo el verbo PATCH.

- **Atributos Base:** PATCH /users/{employeeInternalId}: Actualiza exclusivamente los campos base seleccionados (Fecha de Nacimiento 'birthdate', Teléfono 'phoneNumber', Fecha de Ingreso 'hiringDate', Correo Electrónico 'email', Supervisor Directo 'relationships BOSS').
- **Perfil Extendido:** PATCH /users/{employeeInternalId}/profile-fields: Modifica dinámicamente los campos extendidos de perfil mediante sus UUIDs oficiales (Estado Civil y Nivel Educativo). Preserva todos los demás campos personalizados.
- **Segmentaciones:** POST /segmentations/users: Asocia al usuario a sus grupos organizacionales de segmentación (Ubicación Geográfica y Género) de manera acumulativa y segura.

VENTAJAS DE LA SINCRONIZACIÓN SELECTIVA (PATCH)

1. Cero riesgo de pérdida de datos: Lo que no esté marcado con un check, Humand ni siquiera lo lee ni lo altera.
2. Preservación del estado de la cuenta: No toca contraseñas, no altera fotos de perfil ni resetea estatus.
3. Eficiencia y ligereza: Consume una sola petición HTTP ultraligera por colaborador, minimizando el consumo de cuota de Rate Limiting (50 req/min).

3.2 Modo B: Sincronización en Cascada Completa (Structural PUT)

Diseñado originalmente como un flujo integral de despliegue de 5 pasos consecutivos:

- **Estructura Dptos:** Paso 1: Consulta y alta en lote de Departamentos en Humand (POST /departments/bulk) si no existen.
- **Estructura Cargos:** Paso 2: Consulta y alta en lote de Puestos / Cargos en Humand (POST /job-positions/bulk) si no existen.
- **Usuario Core:** Paso 3: Aprovisionamiento estructural del usuario con reemplazo integral (PUT /users).
- **Membresías:** Paso 4: Asignación de membresías formales (PUT /departments/members/{id} y PUT /job-positions/members/{id}).
- **Ficha Final:** Paso 5: Registro de segmentaciones y campos extendidos de perfil.

Debido a que el Paso 3 invoca PUT /users, esta modalidad NO DEBE UTILIZARSE para modificar datos de colaboradores que ya están activos y habitando la plataforma Humand. Su único caso de uso válido es el alta de colaboradores completamente nuevos (nuevos ingresos) que no poseen ficha previa en Humand.

4. Matriz de Operaciones y Casos de Uso

A continuación, se establece la guía taxativa de qué instrucción, endpoint y pestaña de la aplicación debe ejecutarse para cada evento del ciclo de vida del colaborador:

Caso de Uso Operativo	Tipo Empleado	Instrucción API	Pestaña / Modo	Riesgo Datos
Actualizar Fechas de Nacimiento (Campaña Cumpleaños)	Existente en Humand	PATCH /users/{id}	Sincronización Selectiva (Preset: 'Solo Nacimiento')	NULO (Seguro)
Actualizar Teléfono o Correo	Existente en Humand	PATCH /users/{id}	Sincronización Selectiva (Preset: 'Personales')	NULO (Seguro)
Cambio de Supervisor Directo (Reorganigrama BOSS)	Existente en Humand	PATCH /users/{id}	Sincronización Selectiva (Preset: 'Laborales')	NULO (Seguro)
Actualizar Estado Civil o Nivel Educativo	Existente en Humand	PATCH /users/{id}/profile-fields	Sincronización Selectiva (Checks de Perfil)	NULO (Seguro)
Asignar Ubicación o Género (Segmentación)	Existente en Humand	POST /segmentations/users	Sincronización Selectiva (Check: 'Segmentaciones')	NULO (Seguro)
Nuevo Ingreso (Onboarding) Colaborador sin cuenta en Humand	NUEVO (No existe)	PUT /users + PUT /members	Sincronización en Cascada (Completa)	NINGUNO (Es un alta)
Re-sincronización Masiva Forzada (Reemplazo total)	Existente en Humand	PUT /users (Cascada)	Sincronización en Cascada (Completa)	ALTO RIESGO (Sobrescribe)
Desincorporación / Egreso Formal (Baja de la empresa)	Existente en Humand	POST /users/{id}/deactivate	Proceso de Baja (Offboarding)	SEGURO (Inactiva cuenta)

5. Alineación con el Equipo Técnico de Humand y Ajustes de Software

Tras la interlocución directa con el equipo técnico de Humand, se ratificaron y consensuaron formalmente las siguientes tres reglas canónicas para la invocación de la API:

DIRECTRIZ DEFINIDA POR EL EQUIPO TÉCNICO DE HUMAND

- POST: Reservado para CREAR usuarios nuevos en Humand que aún no existen en la plataforma.
- PATCH: Reservado para ACTUALIZAR campos puntuales en usuarios existentes, garantizando que los datos no transmitidos permanezcan 100% intactos.
- PUT: Reservado para REEMPLAZAR el usuario completo. Esta instrucción sobrescribe todo y, si un campo no se pasa, se borra. Debe usarse con extremo cuidado y solo cuando se requiere reemplazo total deliberado.

5.1 Brecha Identificada en la Versión Anterior del Software

La evaluación técnica del código fuente reveló que la aplicación presentaba dos discrepancias respecto a la directriz de Humand:

- **1. Ausencia de POST /users:** Para la creación de nuevos usuarios, la aplicación ejecutaba PUT /users en lugar de POST /users (herencia de la premisa de silenciar correos de bienvenida).
- **2. Falta de Detección Pre-Vuelo:** La Sincronización en Cascada invocaba PUT /users de forma ciega, sin comprobar primero si el colaborador ya estaba registrado en Humand, lo cual provocó el blanqueo de información en colaboradores activos.

5.2 Ajustes Arquitectónicos Implementados en la Aplicación TH

Para subsanar definitivamente la situación y garantizar que nunca más se produzca un borrado accidental, se aplicaron las siguientes modificaciones en el motor de sincronización (src/lib/humandSyncService.ts y src/components/humand/HumandSyncModal.tsx):

- **A. Incorporación del Método POST /users:** Se añadió el endpoint POST /users mediante la función humandApi.createUser(payload), asegurando que las altas formales utilicen el método estándar de creación estipulado por Humand.
- **B. Detección Automática de Existencia (Pre-Flight Check):** Antes de emitir cualquier petición mutativa, el motor ejecuta una consulta GET /users/{cedula} para determinar con certeza si el colaborador existe o no en Humand.
- **C. Motor 'Smart Sync' Condicional:** Bifurcación Inteligente (Smart Sync):
 - Si el usuario NO existe (HTTP 404): El sistema ejecuta automáticamente POST /users para crearlo limpiamente.
 - Si el usuario YA existe (HTTP 200): El sistema conmuta automáticamente a PATCH /users/{cedula}, actualizando únicamente los datos enviados desde TH y preservando la totalidad de los datos preexistentes en Humand (fotos, teléfonos, contraseñas, etc.).
- **D. Confinamiento de Seguridad de PUT /users:** La instrucción PUT /users fue desvinculada del flujo ordinario de sincronización y confinada exclusivamente bajo una confirmación explícita de seguridad con advertencia en rojo.
- **E. Visibilidad y Transparencia en Pantalla:** La interfaz gráfica ahora detecta y muestra el estatus del colaborador en Humand ('Nuevo' o 'Existente'), informando en pantalla la acción exacta a realizar (POST o PATCH).

6. Protocolo de Seguridad Operativa y Buenas Prácticas

A fin de garantizar que ningún registro vuelva a ser alterado o blanqueado de forma imprevista, se establecen las siguientes directrices obligatorias para todo el equipo operativo y de desarrollo:

REGLA DE ORO DE SINCRONIZACIÓN

SI EL COLABORADOR YA EXISTE EN HUMAND:

NUNCA utilizar reemplazo total (PUT).

El sistema utilizará siempre ACTUALIZACIÓN PARCIAL (PATCH).

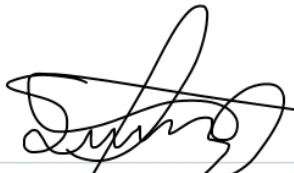
Para colaboradores NUEVOS, el sistema ejecutará CREACIÓN FORMAL (POST).

Directrices Específicas de Ejecución:

- **1. Uso Mandatorio de Simulación (Dry-Run):** Antes de disparar una sincronización masiva en lote, marque siempre el interruptor 'Simulación (Dry-Run)'. Esto permite que el sistema evalúe a cada colaborador, verifique la cédula y genere la bitácora previa sin emitir una sola llamada destructiva a la API.
- **2. Selección Quirúrgica por Presets:** Utilice los botones rápidos de preset ubicados en la parte superior ('Solo Nacimiento', 'Personales', 'Laborales') para marcar únicamente los atributos objetivo y desmarcar automáticamente todo lo demás.
- **3. Movimientos Estructurales Aislados:** Cuando un colaborador es promovido de cargo o transferido de departamento, la vía segura consiste en utilizar los endpoints específicos de membresía (PUT /departments/members/{id} y PUT /job-positions/members/{id}) sin tocar la ficha base del usuario con PUT /users.

7. Conclusión

Con los ajustes arquitectónicos implementados, la Aplicación TH queda 100% alineada con las condiciones técnicas fijadas por el equipo de Humand: POST para altas nuevas, PATCH para mantenimiento continuo e inocuo, y PUT estrictamente confinado. De esta manera, el sistema queda permanentemente blindado contra cualquier pérdida o blanqueo involuntario de datos.



Albin Suárez / Ing. de Desarrollo
Dirección de Sistemas & Tecnología
Ponce & Benzo S.A.

Gerencia Corporativa de Talento Humano
Aprobación Operativa y Gobierno de Datos
Ponce & Benzo S.A.